



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	산성 조건이 토양의 무기 이온 용출에 미치는 영향 탐구	

< 차례 >

I. 서론	002
1. 연구의 필요성 및 목적	002
II. 본론	002
1. 이론적 배경	002
2. 연구 계획	005
3. 연구 과정 및 결과	006
III. 결론 및 제언	009
1. 결론	009
2. 실험에 대한 고찰	009
<참고 문헌>	011

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 연구의 필요성

1. 최근 지구 온난화와 대기오염 등 환경 문제가 지속되면서 인간의 활동이 생태계에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있다. 그중 산성비는 대기 중의 황산화물과 질소산화물 등이 대기 중 수분과 반응하여 발생하며, 토양의 환경을 변화시키는 요인으로 작용할 수 있다. 산성비가 토양에 유입되면 토양의 산성도가 높아지고, 이에 따라 토양 속 무기 양분의 이동과 용출에도 변화가 나타날 수 있다. 따라서 산성 환경에서 증가하는 H^+ 가 토양에 존재하는 양이온의 용출에 어떤 영향을 미치는지 살펴볼 필요가 있다.

나. 연구의 목적

1. 본 연구에서는 산성비에 의해 형성되는 산성 조건을 모사하여, H^+ 농도의 증가가 토양의 무기 이온 용출에 미치는 영향을 알아보고자 한다. 이를 위해 산성 용액과 증류수를 각각 토양에 통과시킨 후 침출수의 pH와 무기 이온의 용출량을 비교하여, 산성 조건이 토양의 양분 용출에 미치는 영향을 확인하고자 한다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 산성비의 정의와 발생 원인

1) 산성비의 정의

산성비는 비, 눈, 안개 등의 강수가 pH 5.6 이하의 산성도를 나타내는 현상을 의미한다. 자연 상태의 강수 역시 대기 중 이산화탄소(CO_2)가 물에 녹아 탄산(H_2CO_3)을 형성하기 때문에 약산성을 띠며, 일반적으로 pH 5.6을 나타낸다. 이보다 산성도가 더 높은 강수를 산성비로 구분한다.

2) 산성비의 발생 원인

화석연료의 연소 과정에서 배출되는 이산화황(SO_2)과 질소산화물(NO_x)은 대기 중에서 산화 및 여러 화학 반응을 거쳐 황산(H_2SO_4)과 질산(HNO_3) 등의 산성 물질을 형성한다. 이러한 산성 물질이 대기 중 수분에 녹아 강수에 포함되면서 산성비가 발생하며, 산성비가 토양에 유입되면 토양의 산성도에 영향을 줄 수 있다.

나. 토양 내 무기 양분의 생리적 기능

1) 무기 양분의 종류와 식물에서의 역할

식물은 생장과 생리 작용에 필요한 다양한 무기 양분을 토양으로부터 흡수한다. 이러한 무기 양분은 토양 용액에 이온의 형태로 존재하며, 식물의 뿌리를 통해 흡수될 수 있다. 무기 양분에는 질소, 인, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 여러 종류가 있으며, 각각 식물의 생장과 물질대사에서 서로 다른 역할을 한다.

2) 토양에서 무기 양분의 존재와 식물의 흡수

토양의 무기 양분은 토양 입자에 결합된 상태로 존재하거나 토양 용액에 녹아 있는 상태로 존재한다. 식물의 뿌리는 주로 토양 용액에 존재하는 이온을 흡수하므로, 토양 내 양분이 식물이 이용할 수 있는 형태로 존재하는 것이 중요하다. Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 은 토양 용액에 존재하는 주요 양이온으로, 식물이 흡수할 수 있는 형태의 양분이다.

토양의 pH와 수분 상태 등의 환경 조건이 변화하면 토양에 존재하는 양분의 이동과 용출에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 산성 조건에서 토양의 무기 양분이 어떻게 이동하고 용출되는지를 살펴보는 것은 토양의 양분 상태가 변화하는 과정을 이해하는 데 중요하다.

3) 칼슘과 마그네슘의 생리적 기능

칼슘(Ca^{2+})과 마그네슘(Mg^{2+})은 식물의 생장에 필요한 주요 무기 양분이다. 칼슘은 세포벽과 세포막의 안정성을 유지하고 세포 내 신호 전달에 관여하며, 마그네슘은 엽록소의 구성 성분으로 광합성에 중요한 역할을 한다. 또한 마그네슘은 여러 효소의 작용과 에너지 대사에도 관여한다. 따라서 Ca^{2+} 와 Mg^{2+} 은 식물의 정상적인 생장과 생리 작용에 필요한 중요한 양이온이라고 할 수 있다.

다. 산성비와 토양 양이온의 이동

1) 토양의 양이온 치환 용량

토양의 점토 광물과 유기물은 표면에 음전하를 띠는 부분을 가지고 있어 칼륨 이온(K^+), 나트륨 이온(Na^+), 칼슘 이온(Ca^{2+}), 마그네슘 이온(Mg^{2+})과 같은 염기성 양이온이 존재한다. 이처럼 토양이 양이온을 보유하고 치환할 수 있는 능력을 양이온치환용량(CEC)이라고 한다. 양이온치환능력이 클수록 양이온을 보유할 수 있는 음전하 표면이 많기 때문에 Ca^{2+} , Mg^{2+} 등의 양이온을 토양에 유지하는 데 유리하다.

2) 토양 양이온의 이동

산성비에 의해 H^+ 의 농도가 증가하면 결합한 H^+ 는 토양 입자와 유기물의 음전하를 띠는 교환 자리에 결합하면서 기존에 그 자리에 결합해 있던 Ca^{2+} 와 Mg^{2+} 등의 염기성 양이온을 밀어내게 된다. 이 과정에서 Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 등이 토양 표면에서 떨어져 나와 토양 용액으로 이동하게 된다. 산성도가 증가할수록 양이온의 탈착과 용출이 증가한다. 토양 교환자리에서 일어나는 과정을 단순화하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.





위 반응식은 산성비로 유입된 H^+ 가 토양 교환자리에 결합하고, 그 대신 Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 이 토양 용액으로 이동하는 과정을 단순하게 나타낸 것이다. 산성도가 증가하면 토양에 유입되는 H^+ 의 양도 증가하며 이에 따라 H^+ 와 토양 양이온 사이의 교환반응이 활발해지고 토양에서 탈착되는 Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 의 양도 증가한다.

토양 용액으로 이동한 Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 은 물의 이동에 따라 토양 하층으로 이동하고 일부는 토양 외부로 빠져나갈 수 있다. 이에 따라 토양에 보유한 염기성 양이온의 양이 감소하고 토양의 양분 보존 능력에도 영향을 줄 수 있다.

라. 토양의 완충능력

1) 토양은 산성 물질이 유입되었을 때 pH가 급격하게 변하지 않도록 완화하는 완충능력을 가진다. 토양의 완충 과정에는 Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ 같은 염기성 양이온이 관여해 토양에 유입된 H^+ 와 교환되면서 토양의 산성을 완화한다. 산 완충능력이 큰 토양에서는 같은 양의 산이 유입되어도 pH가 크게 낮아지지 않으며 산 완충능력이 작으면 상대적으로 작은 양의 산에도 pH가 크게 낮아질 수 있다. 토양에 산성 물질이 계속 유입되면 완충작용에 관여하는 성분이 점차 소모되어 완충능력이 감소하며 이 경우 추가로 유입된 H^+ 가 토양 용액이 더 많이 남게 되면서 pH의 감소 폭이 커진다.

마. EDTA의 착물 형성 원리

1) 금속 이온과 리간드의 결합

금속 이온과 결합하여 착물을 형성하는 물질을 리간드라고 한다. 리간드는 원자에 존재하는 비공유 전자쌍을 금속 이온에 제공하여 결합을 형성하며, 이때 결합에 필요한 전자쌍을 한쪽 원자에서만 제공하여 형성하는 결합을 배위결합이라고 한다.

2) EDTA의 구조적 특징

EDTA는 에틸렌다이아민테트라아세트산의 약칭으로, 여러 금속 이온과 안정한 착물을 형성하는 대표적인 킬레이트 시약이다. 킬레이트는 하나의 리간드가 금속 이온과 두 군데 이상의 지점에서 결합하여 고리 모양의 구조를 형성하는 것을 말한다. EDTA 분자에는 금속 이온과 결합할 수 있는 배위 원자가 총 6개 존재하며, 이 중 2개는 질소 원자이고 4개는 산소 원자이다. 이러한 여러 결합점을 이용하여 EDTA는 하나의 금속 이온을 여러 방향에서 결합할 수 있으며, 안정한 착물을 형성한다.

3) EDTA와 금속 이온의 1:1 반응

EDTA는 하나의 분자에 여러 개의 배위 원자를 가지고 있으며, 이들이 하나의 금속 이온과 결합하여 안정한 착물을 형성한다. EDTA와 금속 이온은 일반적으로

1:1의 몰비로 반응한다. 즉, 하나의 금속 이온이 하나의 EDTA 분자와 착물을 형성한다.

따라서 침출수에 포함된 금속 이온의 양이 많을수록 이를 반응시키기 위해 더 많은 EDTA가 필요하고, 금속 이온의 양이 적을수록 소비되는 EDTA의 양도 감소한다. 이를 이용하여 EDTA 적정에서 사용된 EDTA 용액의 양을 비교함으로써 각 침출수에 포함된 금속 이온의 양을 비교할 수 있다.

4) EDTA의 pH 의존성과 pH 10 조건

EDTA는 용액의 pH에 따라 수소 이온(H^+)의 결합 상태가 달라져 여러 형태로 존재한다. 일반적으로 pH가 낮을수록 수소 이온이 결합된 형태가 많고, pH가 높아질수록 수소 이온이 떨어져 나간 형태가 증가한다. 따라서 EDTA 적정에서는 금속 이온과 EDTA가 적절하게 반응할 수 있도록 pH 10 완충용액을 사용하여 용액의 pH를 일정하게 유지한다. 또한 일정한 pH 조건을 유지함으로써 적정 과정에서 EBT 지시약의 색 변화를 관찰하기 용이하다.

3) EBT 지시약과 적정 종말점

Eriochrome Black T는 금속 이온의 존재를 확인하고 적정 종말점을 판단하기 위해 사용하는 지시약이다. 침출수에 Ca^{2+} 와 Mg^{2+} 가 존재하면 이들 금속 이온이 EBT와 결합하여 금속-EBT 착물을 형성한다. 금속-EBT 착물이 형성되면 용액은 와인색 또는 보라색 계열을 나타낼 수 있다.

2. 연구 계획

가. 준비물

1) 배양토, pH 4 산성용액, 증류수, 0.01 M EDTA 표준용액, EBT 지시약, 암모니아수, 염화 암모늄, pH 측정기

나. 가설 설정

1) 산성용액을 처리한 토양은 증류수를 처리한 토양보다 더 많은 무기 이온이 용출되어, 침출수에서 더 많은 무기 이온이 검출될 것이다.

다. 변인 설정

독립 변인: 토양에 처리하는 용액의 종류

종속 변인: 사용된 EDTA 용액의 양

통제 변인: 배양토의 양, 처리하는 용액의 양, 적정 시 사용하는 침출수의 양

3. 연구과정 및 결과

가. 침출 시 필요한 용액 제조

- 1) pH 4의 산성용액 300 mL를 만들기 위해 0.01 M 염산 용액 3.0 mL를 취한다.
- 2) 취한 염산 용액에 증류수를 넣어 최종 부피가 300 mL가 되도록 희석하여 pH 4 산성용액을 제조하였다.
- 3) 염화 암모늄과 암모니아수를 섞어 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 완충용액을 제조하였다.



나. 토양 및 실험군 준비

- 1) 배양토를 각각 20g씩 비커에 넣는다.
- 2) 한쪽에는 증류수 100ml를, 다른 한쪽에는 pH4의 산성용액 100ml를 넣는다.
- 3) 용액과 토양이 충분히 섞이도록 5분간 저어준다.



다. 침출수 여과 및 적정

- 1) 각 처리된 혼합물을 여과지로 여과하여 토양 입자를 제거한 침출수만 받는다.
- 2) 50ml의 침출수에 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 완충용액을 첨가하여 적정에 적합한 pH환경을 유지한다.
- 3) EBT 지시약을 넣는다.
- 4) 0.01 M EDTA 표준용액으로 적정한다.



5) 용액의 색이 적자색 계열에서 청색으로 변하는 지점을 종말점으로 하여 각 실험군의 결과를 정리한다.

6) 위와 같은 과정을 두 번 더 반복한다.

적정 결과)



라. EDTA 적정 결과를 통한 금속 이온의 몰수 계산

- 1) 기록해 놓은 적정에 사용한 EDTA 용액의 부피를 이용해 금속이온의 몰수를 계산한다.
- 2) EDTA 용액의 몰농도는 0.01M이므로, 금속 이온의 몰 수를 구하는 식은 다음과 같다.

$$n = 0.01M \times (\text{EDTA 적정에 사용한 EDTA 용액의 부피(L)})$$

다음의 식을 적용해 모두 계산한다.

3) 몰 수 계산

1차시 산성 용액을 처리한 실험군

$$n = 0.01M \times (9.6 \times 10^{-3}L) = 0.000096\text{mol} = 9.6 \times 10^{-5}\text{mol}$$

1차시 증류수를 처리한 실험군

$$n = 0.01M \times (8.4 \times 10^{-3}L) = 0.000084\text{mol} = 8.4 \times 10^{-5}\text{mol}$$

나머지는 위와 같은 방식으로 계산하였으며 아래에 표로 내용을 정리하였다.

	산성 용액	증류수
1차시	$9.6 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.000096mol)	$8.4 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.000084mol)
2차시	$11.1 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.000111mol)	$11.6 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.000116mol)
3차시	$7.7 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.000077mol)	$6.65 \times 10^{-5}\text{mol}$ (0.0000665mol)

마. 결과 분석

각 실험에서 사용한 EDTA 용액의 몰농도는 동일하므로, EDTA 사용량을 중심으로 실험의 결과를 분석하였다. 구한 몰수로 비교하여도 경향은 동일하지만, 사용량으로 비교하는 것이 결과를 비교하는 데에 더 편리하므로 EDTA 사용량을 중심으로 실험의 결과를 분석하였다.

1) 각 차시별 결과 비교

1차시와 3차시에서는 산성용액을 처리한 실험군에서 증류수를 처리한 대조군보다 더욱 많은 양의 EDTA 용액이 사용되었다. 반면 2차시에서는 이와 반대되는 결과가 나왔다.

2) 평균값을 통한 결과 분석

각 차시의 EDTA 사용량을 평균으로 하여 분석하면, 산성 용액을 처리한 실험군의 EDTA 사용량은 약 9.47ml, 증류수를 처리한 실험군의 EDTA 사용량은 약 8.88ml로 나타났다. 이를 통해 산성 용액을 처리한 실험군에 더 많은 양의 금속 이온이 포함되어 있음을 알 수 있다. 이는 산성 조건에서 H^+ 의 농도가 증가하면서 토양에 결합되어 있던 금속 양이온의 용출이 증가했기 때문으로 해석할 수 있다.

3) 2차시 결과에 대한 분석

2차시의 결과는 다른 차시와는 다르게 증류수를 처리한 실험군에서 더 많은 EDTA 용액이 사용되었다. 이는, 여과 과정에서 여과 과정에서 침출수에 흙이 제대로 여과되지 않아 발생한 오류일 가능성이 있다. (깔때기의 크기 차이로 인해 제대로 여과되지 않았을 것이라 생각한다.) 흙 입자가 침출수에 포함되어, 흙 입자에 존재하는 여러 성분이 적정 결과에 영향을 끼쳤을 것이다.

4) 가설과의 비교

실험 결과, 산성 용액을 처리한 실험군의 평균 EDTA 사용량이 증류수 처리한 실험군보다 높게 나타났다. 따라서 산성 용액을 처리한 토양에서 더 많은 무기 이온이 용출될 것이라는 가설을 지지하는 결과를 얻었다. 다만 2차시에서 반대되는 결과가 나타났으므로, 반복 실험을 통해 결과의 일관성을 확인할 필요가 있다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 결론

1) 이번 연구에서는 증류수와 산성 용액을 배양토에 처리하여 산성 조건이 토양의 무기 이온 용출에 미치는 영향을 비교해 보았다. EDTA 적정 결과, 산성 용액을 처리한 실험군에서 더 많은 양의 EDTA가 사용되었으며, 더 많은 금속 이온이 용출되는 경향을 보였다. 이를 통해 산성 조건에서 토양의 양이온 용출이 증가할 수 있음을 확인하였으며, '산성용액에서 더 많은 무기 이온이 검출될 것이다'라는 가설에 적절한 결과를 얻었다.

나. 실험에 대한 고찰

1) 실험 결과에 관한 고찰

실험 결과, 산성 용액을 처리한 실험군의 평균 EDTA 사용량이 증류수를 처리한 실험군보다 높게 나타났다. 이는 산성 조건에서 증가한 H^+ 이 토양에 결합되어 있던 양이온의 이동을 촉진하여 침출수로 용출되는 금속 이온의 양이 증가했기 때문으로 해석할 수 있다. 특히 Ca^{2+} 과 Mg^{2+} 과 같은 양이온은 토양의 양분으로 존재하므로, 산성 조건이 토양의 산성도뿐만 아니라 양분의 이동에도 영향을 줄 수 있음을 확인하였다.

그러나 2차 실험에서는 다른 차시와 달리 증류수를 처리한 실험군의 EDTA 사용량이 산성 용액을 처리한 실험군보다 높게 나타났다. 이는 여과 과정에서 일부 흙 입자가 침출수에 함께 유입되었기 때문일 가능성이 있다. 따라서 전체 실험 결과는 산성 조건에서 금속 이온의 용출이 증가하는 경향을 보여 가설과 전반적으로 부합하지만, 모든 실험에서 동일한 결과가 나타난 것은 아니므로 결과를 단정하기에는 한계가 있다.

2) 실험 조건과 방식에 관한 고찰

본 연구에서는 실험 과정에서 토양과 산성 용액의 접촉 조건을 일정하게 유지하는 것이 중요하다는 점을 확인하였다. 처음에는 깔때기에 토양을 넣고 용액을 통과시키는 방법을 사용하였으나, 용액을 붓는 속도에 따라 토양과 용액이 접촉하는 정도가 달라질 수 있다는 문제가 있었다. 이에 따라 일정한 양의 토양과 용액을 혼합한 후 여과하는 방법으로 변경하여 실험 조건을 보다 일정하게 유지하고자 하였다.

그러나 2차 실험에서는 깔때기의 크기에 따라 여과지가 접히면서 틈이 생겨 일부 토양 입자가 침출수에 함께 들어갔을 가능성이 있었다. 이는 적정 결과에 영향을 주었을 수 있으므로, 이후에는 토양이 침출수에 유입되지 않도록 여과지의 크기와 깔때기의 크기를 적절하게 조절하고 여과 과정을 동일하게 수행할

필요가 있다.

또한 본 연구에서는 산성 조건을 비교하기 위해 pH 4의 HCl 용액과 증류수를 사용하였다. 실제 산성비는 황산이나 질산 등을 포함하며 지역과 대기 환경에 따라 화학적 조성이 달라지므로, 본 실험의 조건이 실제 산성비를 그대로 재현한다고 보기는 어렵다. 따라서 후속 연구에서는 여러 pH 조건을 설정하거나 실제 산성비와 유사한 화학적 조성을 적용하여 산성도의 변화에 따른 토양의 양분 용출량을 보다 구체적으로 비교할 필요가 있다.

다. 연구의 의의 및 활용 가능성

본 연구는 산성 조건이 토양의 pH 변화뿐만 아니라 토양에 존재하는 양분의 이동과 용출에도 영향을 줄 수 있음을 실험적으로 살펴보았다는 점에서 의의가 있다. 금속 이온의 용출량을 비교함으로써 산성 환경이 토양의 양분 상태에 미치는 영향을 구체적으로 이해하는 데 도움을 줄 수 있었다.

이러한 결과는 산성비가 토양에 미치는 영향을 평가할 때 토양의 산성화 여부뿐만 아니라 양분의 용출과 변화도 함께 고려할 필요가 있음을 보여준다. 또한 향후 pH에 따른 용출량의 변화를 세분화하거나 장기간 산성 조건을 처리하는 연구로 확장한다면, 산성 환경이 토양의 양분 순환에 미치는 영향을 더욱 구체적으로 파악하는 데 활용할 수 있을 것이다

<참고 문헌>

[1]

Ezeoke, C. H. et al. (2025).
"Reverse Titration Using Tablets for Accurate Water Hardness Measurement with Improved Resistance to Interference."
Chemosensors, 13, 365.
발행일: 2025년 10월 8일
DOI: 10.3390/chemosensors13100365
(p. 4-6, 8~12)

[2]

Ahn, M. K. et al. (2018).
"Removal of Hardness from Water Samples by a Carbonation Process with a Closed Pressure Reactor."
Water, 10, 54.
발행일: 2018년 1월 10일
(p. 3)

[3]

Rajković, M. B. (2002).
"Complexometric Determination Part I - EDTA and Complex Formation with the Cu²⁺-Ion."
Hemijaska industrija, 56(7~8), 338~345.
발행 시점: 2002년
(p. 1~6)

[4]

박정운, 이태주, 김형진.
「중이에서의 탄산칼슘 정량 분석에 관한 연구」
(p. 3)

[5]

Wu, T. et al. (2023).
"Impact of Simulated Acid Rain on Soil Base Cations Dissolution between Eucalyptus Pure Plantations and Eucalyptus-Castanopsis fissa Mixed Plantations."
Forests, 14, 2159.

발행일: 2023년 10월 30일
DOI: 10.3390/f14112159
(p. 1~12)

[6]
이아람 · 구남인
우리나라 산림토양의 산성화 민감도평가와 그에 따른 토양 이화학적 특성 비교분석
(p. 163~165)